

在数字化转型深入推进的今天，软件系统已成为支撑经济社会运行的关键基础设施。从电商大促的秒级响应到金融交易的低延迟处理，从视频直播的流畅播放到工业控制系统的实时反馈，软件性能直接关乎用户体验、业务收益乃至生产安全。正如网络安全是信息社会的“生命线”，软件性能则是数字经济的“通行证”——没有性能优化，再完备的功能也无法转化为有效价值。

随着摩尔定律逐渐放缓，单靠硬件升级已难以满足日益增长的计算需求，软件层面的性能优化成为释放系统潜能的核心路径。与此同时，云原生架构的普及、数据规模的爆炸式增长以及人工智能应用的落地，使得性能优化面临更复杂的挑战。从计算思维和问题求解的视角审视，性能优化本质上是一个“识别瓶颈—分析成因—设计方案—评估效果”的迭代求解过程，需要系统化的方法论支撑。

请仔细阅读上述题干内容，调研国内外相关文献，注重应用计算思维和问题求解思维，形成关于“软件性能优化”的课程结课报告。该报告的内容必须包括以下方面：

(1) 对软件性能优化相关的基本概念和范畴进行简述。本部分需清晰界定“软件性能”的内涵与外延，为后续分析奠定概念基础。建议包含但不限于以下内容：性能的核心指标；性能优化的定义与目标；性能优化方法的分类和范畴。

(2) 对软件性能优化相关技术领域进行国内外现状调研分析。本部分需系统梳理国内外在软件性能优化领域的研究进展与实践成果，体现对行业动态的把握能力。可从以下维度展开：性能分析与诊断技术；典型场景的优化实践；新兴技术领域的性能挑战。

(3) 常见的软件性能问题及其优化方法。本部分需系统梳理软件系统中常见的性能瓶颈类型，介绍主流的性能分析工具与优化方法，并选取一种典型的性能问题进行深入剖析。

(4) 软件性能优化问题的研究热点和发展方向。